



Électrophorèse capillaire : ces interférences qui piègent le biologiste À propos de cas cliniques

B. Ouahdi^{1,2}, N. Raaf^{1,2}

¹ Université des Sciences de la Santé Moujahid Dr. Youcef Khatib, Alger | ² Laboratoire de Biochimie, EHS Centre de Pierre et Marie Curie « CPMC », Alger

Introduction

L'électrophorèse des protéines sériques (EPS), examen fondamental pour le diagnostic et le suivi de nombreuses pathologies à savoir les gammopathies monoclonales.

Sa fiabilité se heurte à des interférences multiples (biologiques, médicamenteuses et techniques).

Ces déformations des profils électrophorétiques sont susceptibles d'induire des erreurs d'interprétation aux répercussions diagnostiques non négligeables.

Objectif

Illustrer, via des cas cliniques, les principales difficultés d'interprétation en électrophorèse capillaire et proposer des **conduites pratiques** pour le biologiste.

Matériels et Méthodes

Des analyses électrophorétiques répétées ont été réalisées sur le capillarys OCTA 3, mettant en évidence des profils aberrants.

En vue d'une interprétation fiable, ces profils ont dû être soumis à des traitements post-acquisition adaptés.

Discussion

L'interprétation d'un tracé anormal s'articule autour d'une procédure analytique structurée :

1. Une confrontation clinicobiologique initiale, permettant de contextualiser le profil observé ;
 2. Le dépistage des interférents usuels (l'hémolyse générant un faux pic en alpha-2, tandis que le fibrinogène donne un pic parasite en zone bêta) ;
 3. L'exécution de prétraitements chimiques adaptés, tels que la précipitation du fibrinogène par la thrombine ;
 4. Le recours à l'immunofixation pour identifier la composante monoclonale.
- Chaque étape conditionne la fiabilité du diagnostic final.

Résultats

Plusieurs types de pièges ont été identifiés : **interférences liées à une CRP élevée**, **interférents plasmatiques** (bilirubine, hyperlipidémie), **IgM monoclonale de forte concentration**, et **artéfacts préanalytiques** (fibrinogène résiduel, hémolyse) créant des pics parasites.

Électrophorèse des protéines sériques

Technique capillaire – CAPILLARYS 3 OCTA – Profil normal

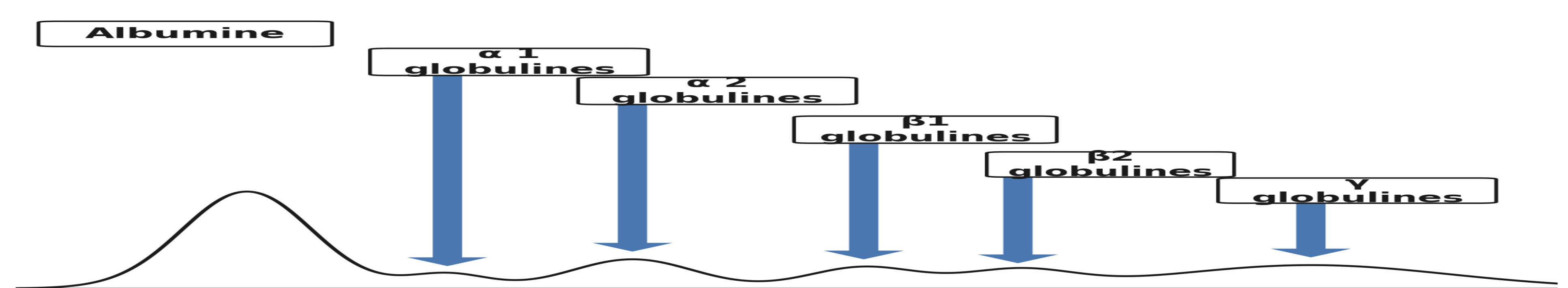


Figure 1 : Profil de référence : 6 fractions (albumine, α1, α2, β1, β2, γ) bien individualisées.

CRP élevée

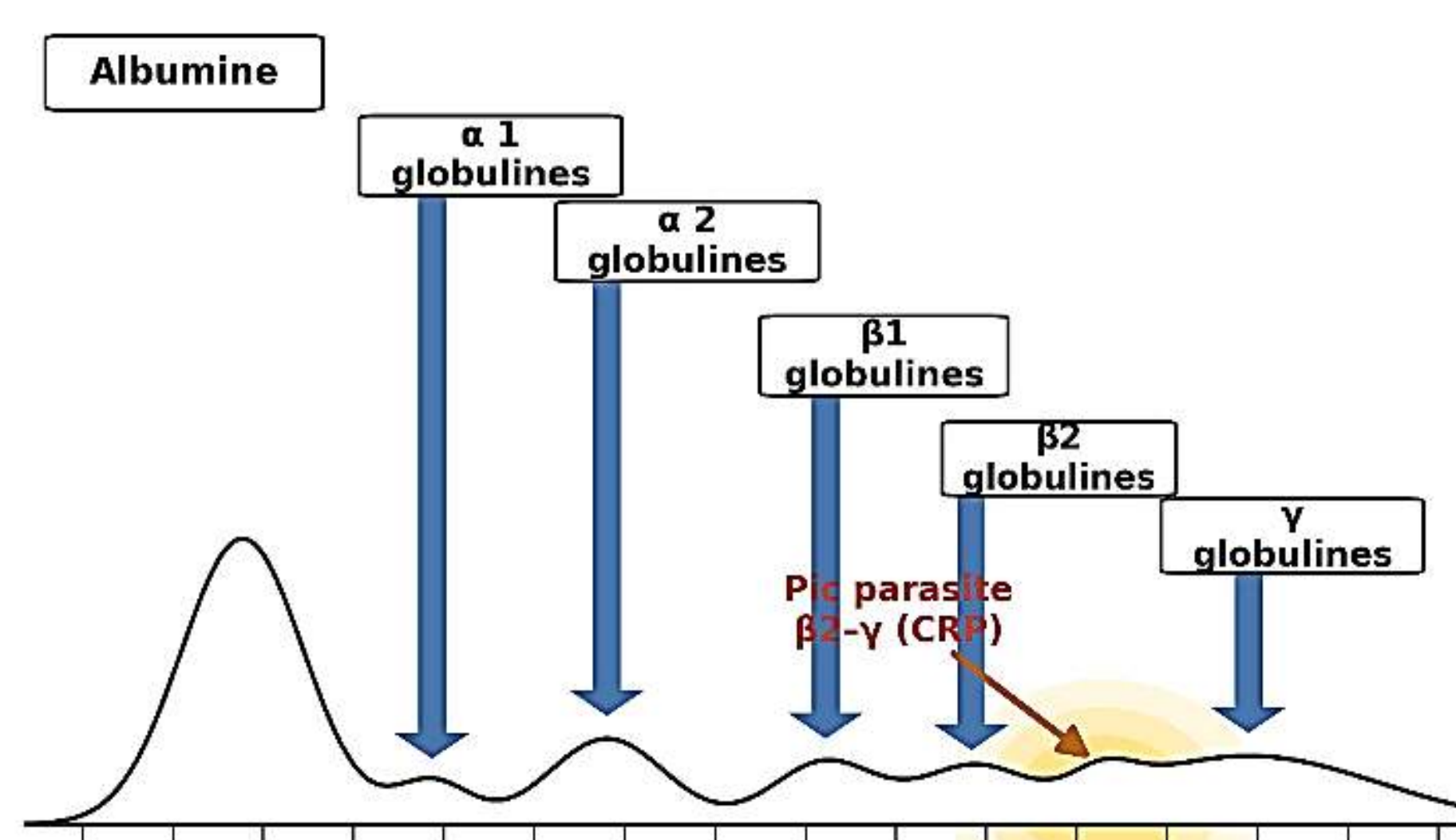


Figure 2 : CRP élevée : petit pic parasite en zone β2-γ, sans caractère monoclonal.

Bilirubine / hyperlipidémie

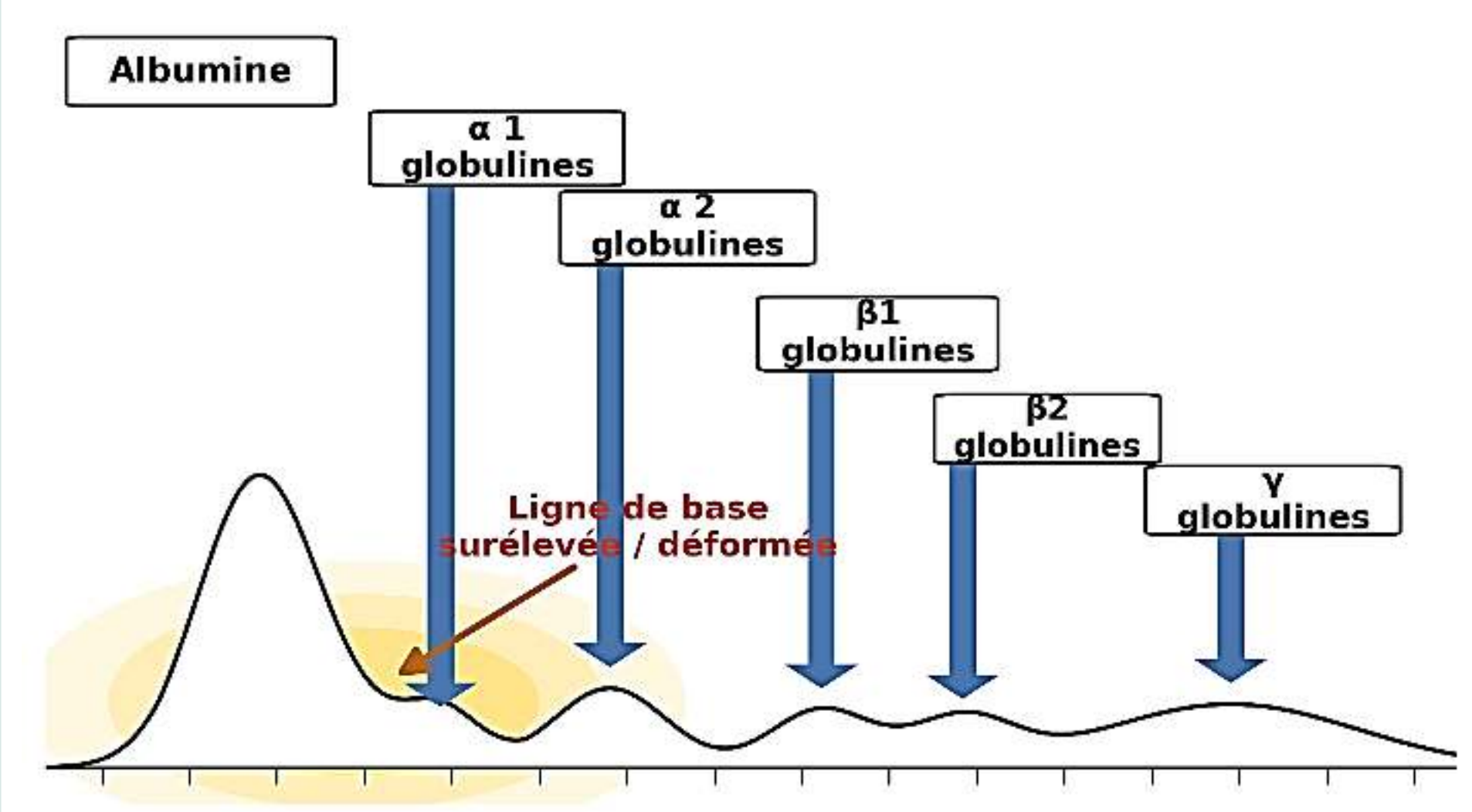


Figure 3 : Bilirubine / hyperlipidémie : ligne de base surélevée et déformée en zone albumine-α1.

IgM monoclonale

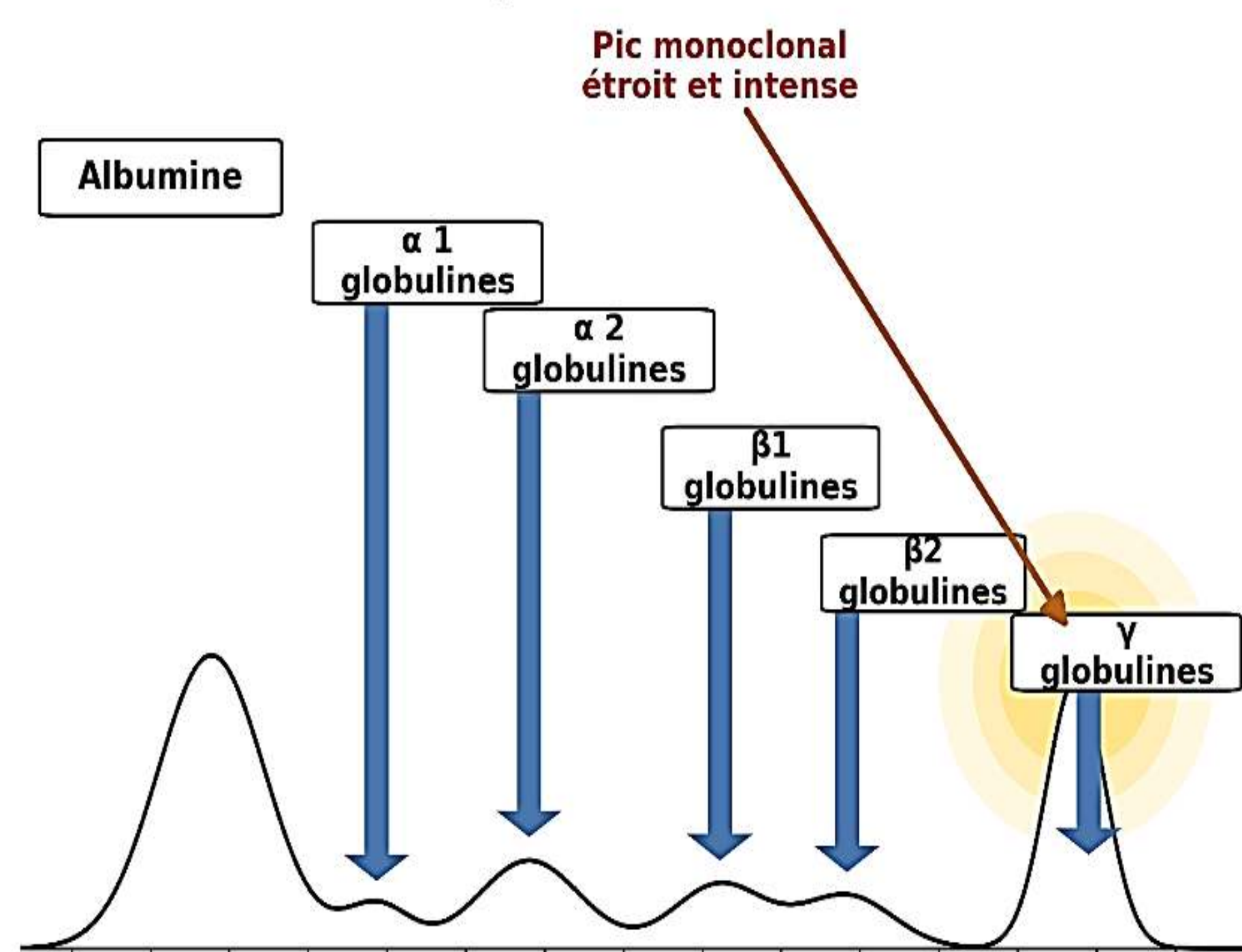


Figure 4 : IgM monoclonale : pic étroit et intense en zone γ, masquant le fond polyclonal.

Artéfacts préanalytiques

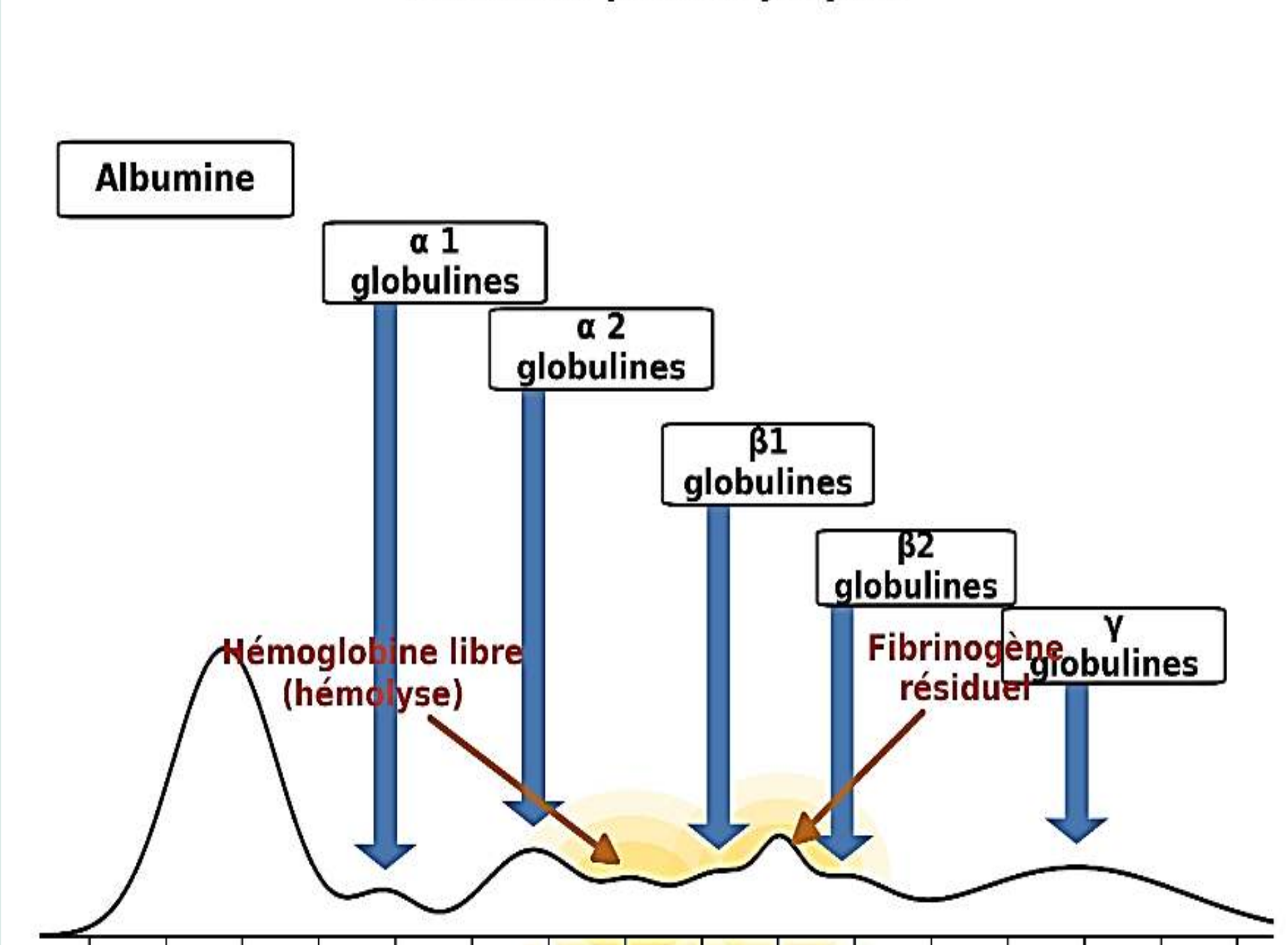


Figure 5 : Fibrinogène résiduel (β1-β2) et hémoglobine libre d'hémolyse (α2-β) : deux artéfacts préanalytiques.

Conclusion

Les interférences analytiques et la complexité physicochimique des protéines constituent des sources d'erreur majeures en électrophorèse capillaire. Maîtriser ces écueils implique à la fois une formation continue des biologistes et un protocole d'alerte opérationnel, garants de la qualité du diagnostic.

Références bibliographiques

1. Chapuis Cellier C, Lombard C, Dimet I, Kolopp Sarda MN. L'électrophorèse des protéines sériques en biologie médicale : interférences et facteurs confondants. Rev Francoph Lab. 2018;2018(499):47-58.
2. Regeniter A, Siede WH. Peaks and tails: evaluation of irregularities in capillary serum protein electrophoresis. Clin Biochem. 2018;51:48-55.
3. Hellara I, Fekih O, Triki S, Elmay A, Neffati F, Najjar MF. La bilirubine interfère-t-elle sur l'électrophorèse capillaire des protéines sériques ? Ann Biol Clin. 2014;72(1):124-128.